

闻天翔

机器人学习/ 强化学习/ 具身智能

男, 24岁, 浙江 — +86 198-5887-2357 — 1115414434@qq.com — 微信19858872357



教育背景

2024.09–2027.06	浙江科技大学 (应届生)	电子信息, 硕士
2020.09–2024.06	浙江科技大学	机器人工程, 本科

专业技能

- 技术栈: Python / C++, PyTorch、ROS/ROS2、LeRobot、Isaac Gym、MuJoCo、ONNX; 多相机与IMU 数据处理、机器人运动学与控制。
- 算法方向: ACT、Diffusion Policy、 π_0 ; PPO / SAC、离线强化学习、Human-in-the-Loop RL、Sim2Sim / Sim2Real。

项目经历

- | | | |
|---|--------------------------|-------|
| 2025.03–2025.06 | 基于模仿学习的双臂自主操作系统 | 核心负责人 |
| <ul style="list-style-type: none">项目背景: 面向双臂自主抓取任务, 针对演示数据噪声、策略泛化与推理延迟问题, 构建“模仿学习预训练—离线RL—在线RL”的策略后训练闭环。高质量数据集构建: 搭建SO100 双臂与PiPER 主从遥操作链路, 引入自适应低通滤波、异常轨迹剔除和动作—图像时序对齐, 降低手部抖动与机械臂响应延迟带来的噪声。模仿学习策略训练: 基于ACT、Diffusion Policy 与π_0 完成训练及对比, 形成从数据采集、训练评估到真机部署的端到端流程。离线RL 后训练: 参考Evo-RL, 将演示、成功/失败rollout 与人工接管片段统一写入回放池; 训练价值函数并进行优势估计, 以advantage-conditioned policy 迭代改进策略。在线RL 后训练: 参考LeRobot HIL-SERL 搭建actor-learner 异步闭环, 采用SAC 在线更新; 引入视觉奖励分类器、人工纠偏与关节/末端安全边界, 提高真机探索效率与安全性。部署与成果: 采用模型量化、异步推理—控制与动作平滑插值降低执行延迟, 在SO100 双臂与PiPER 平台实现端到端自主抓取及稳定连续运行。 | | |
| 2025.06–2025.12 | 基于强化学习的人形机器人全身运控与高动态动作系统 | 核心负责人 |
| <ul style="list-style-type: none">项目背景: 面向非平整地面与动态环境下的全身运动控制, 解决复杂仿人动作运动生硬、仿真到真机迁移成功率低的问题。运动数据与训练: 对公开人类运动数据进行IK 重定向、关节极限约束与接触一致性优化; 在Isaac Gym 中采用PPO 大规模并行训练, 结合双阶段课程学习和域随机化。Sim2Sim 仿真验证: 搭建MuJoCo 高保真验证环境, 将PyTorch 动态图导出为ONNX 静态图; 注入动力学与观测随机化, 分析并缩小仿真差异。Sim2Real 真机部署: 将ONNX 策略部署至宇树G1, 完成控制频率、关节增益、动作尺度与安全限位等实机调试。项目成果: 在G1 上实现全身高动态运控, 可稳定完成篮球投篮、连续街舞等复杂动作。 | | |
| 2024.12–2026.04 | 面向全身操作的人形机器人VLA 大模型 | 核心负责人 |
| <ul style="list-style-type: none">项目背景: 面向人形机器人全身移动操作任务, 解决VLA 模型在长程复杂场景中的任务阶段感知、动作连贯性与力控融合问题。数据采集: 基于VR 遥操作采集宇树G1 全身运动数据, 同步标注任务阶段与任务类型, 构建多任务演示数据集。模型微调: 在Isaac GR00T 预训练模型基础上进行微调, 引入轻量多模态对齐与阶段感知调制, 提升全身动作的语义连贯性和力控融合能力。真机部署: 采用模型量化与RTC 实时推理策略优化, 完成从仿真到真机的低延迟部署。项目成果: 在多阶段电柜操作等任务中实现85% 以上成功率, 实机推理延迟低于50 ms。 | | |

荣誉与论文

- 浙江科技大学一等学业奖学金 — 第一作者投稿IEEE RA-L: Humanoid Loco-Manipulation with Force Awareness and Task Stage Guidance for Contact-Rich Dexterous Interaction